



PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PUSAT STATISTIK

MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER TINGKAT AHLI

MANAJEMEN RISIKO TI

PUSDIKLAT BPS
2022

Hak Cipta © pada:

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik

Edisi Tahun 2022

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik

Jl. Raya Jagakarsa NO. 70 Jakarta Selatan 12620

MANAJEMEN RISIKO TI

Modul Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli

TIM PENGARAH SUBSTANSI:

1. Dr. Eni Lestariningsih, S.Si, MA
2. Dr. Pudji Ismartini M.App.Stat
3. Atas Parlindungan Lubis S.Si, M.Si

PENULIS MODUL:

1. Nugroho Puspito Yudho, SST, MT
2. Argo Wahyu Utomo, SST

EDITOR:

COVER: Else Huslijah, S.Tr.Stat

JAKARTA – PUSDIKLAT BPS – 2022

ISBN:

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk sehingga Modul 4 Manajemen Risiko Teknologi Informasi (TI) ini dapat disusun. Modul ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam melakukan manajemen risiko TI, sehingga memiliki kompetensi untuk menjelaskan dan menerapkan konsep, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko TI.

Modul ini merupakan salah satu dari tiga belas modul yang diberikan kepada peserta Pelatihan Fungsional Pranata Komputer (Prakom). Ke-tigabelas modul adalah:

1. Modul 1: *Information Technology Enterprise*
2. Modul 2: Manajemen Layanan Teknologi Informasi
3. Modul 3: Pengelolaan Data
4. Modul 4: Manajemen Risiko Teknologi Informasi
5. Modul 5: Audit Teknologi Informasi
6. Modul 6: Sistem Jaringan Komputer
7. Modul 7: Manajemen Infrastruktur Teknologi Informasi
8. Modul 8: Sistem Informasi
9. Modul 9: Pengolahan Data
10. Modul 10: Area Teknologi Informasi Spesial
11. Modul 11: Dokumentasi dan Laporan
12. Modul 12: Pengembangan Profesi Pranata Komputer
13. Modul 13: Administrasi dan Penilaian Pranata Komputer

Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan masukan dalam penyusunan modul ini. Tanggapan dan saran yang konstruktif kami harapkan guna perbaikan dan pengembangan di masa mendatang. Semoga modul ini dapat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi bidang prakom para peserta pelatihan.

Jakarta, Februari 2022
Kepala Pusdiklat BPS

Eni Lestariningsih, S.Si, M.A.
NIP. 197003101994012001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kompetensi Dasar	2
1.2 Indikator Keberhasilan.....	2
1.3 Panduan Penggunaan Modul.....	2
BAB II MANAJEMEN RISIKO TI	4
2.1 Uraian Materi	4
A. Risiko TI	4
B. Manajemen Risiko TI	6
C. Kerangka Kerja Manajemen Risiko TI	9
2.2 Rangkuman	16
2.3 Soal Latihan	17
2.4 Contoh Kasus	18
BAB III PROSES MANAJEMEN RISIKO TI	19
3.1 Uraian Materi	19
A. Komunikasi dan Konsultasi	19
B. Penetapan Konteks Risiko TI.....	20
C. Penilaian Risiko TI	32
D. Penanganan Risiko TI.....	35
E. Pemantauan dan Reviu.....	39
F. Pencatatan dan Pelaporan	42
3.2 Rangkuman	43
3.3 Soal Latihan	45
3.4 Contoh Kasus	46
BAB IV KESIMPULAN	47
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN.....	50

Lampiran 1 Form penetapan konteks risiko TI	50
Lampiran 2 Form penilaian risiko TI	53
Lampiran 3 Form penanganan risiko TI.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Contoh Pengisian Informasi Umum.....	20
Tabel 3.2. Contoh Pengisian Sasaran TI	21
Tabel 3.3. Contoh Pengisian Struktur Pelaksana	22
Tabel 3.4. Contoh Pengisian Daftar Pemangku Kepentingan.....	22
Tabel 3.5. Contoh Pengisian Daftar Peraturan Perundang-Undangan.....	23
Tabel 3.6. Contoh Pengisian Kategori Risiko TI	25
Tabel 3.7. Contoh Penentuan area dampak Risiko TI.....	26
Tabel 3.8. Contoh Pengisian Kriteria Kemungkinan Risiko TI	28
Tabel 3.9. Contoh Pengisian Kriteria Dampak Risiko TI	29
Tabel 3.10. Contoh Matriks Analisis Risiko TI	29
Tabel 3.11. Contoh Matriks Analisis Risiko TI Alternatif.....	30
Tabel 3.13. Contoh Penentuan Selera Risiko TI	31
Tabel 3.14. Contoh Pengisian Identifikasi Risiko TI.....	33
Tabel 3.15. Contoh Pengisian Analisis Risiko TI	34
Tabel 3.16. Contoh Pengisian Evaluasi Risiko TI	35
Tabel 3.17. Contoh Matrik Rekomendasi Opsi Penanganan Risiko TI	37
Tabel 3.18. Contoh Pengisian Rencana Penanganan Risiko TI	38
Tabel 3.19. Contoh Pengisian Risiko TI Residual	39
Tabel 3.20. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Konsep Risiko	5
Gambar 2.2. Kerangka Kerja Manajemen Risiko TI	10
Gambar 2.3. Prinsip-prinsip Manajemen Risiko TI	11
Gambar 2.4. Struktur Manajemen Risiko TI.....	15
Gambar 3.1. Proses Manajemen Risiko TI	19

BAB I PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang, termasuk juga dalam lingkungan pemerintahan. Hal ini terbukti bahwa kegiatan yang dilakukan di pemerintahan selalu menggunakan perangkat teknologi informasi. Peran teknologi informasi sudah menjadi hal yang penting untuk menunjang efektifitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan sehingga tercapainya tujuan yang ingin dicapai.

Pemanfaatan teknologi informasi harus diiringi dengan pengelolaan yang tepat dan relevan sehingga dapat meminimalisasi ketidakpastian kajadian yang mungkin timbul saat kegiatan berlangsung sehingga akan mengganggu tujuan yang ingin dicapai. Ketidakpastian yang dapat mengganggu tersebut merupakan risiko yang harus dihadapi. Oleh karena itu penting bagi setiap organisasi untuk melakukan manajemen risiko terutama di bidang teknologi informasi agar usaha untuk mencapai tujuan tidak terganggu.

Manajemen risiko teknologi informasi berguna untuk mengetahui risiko terkait teknologi informasi apa saja yang mungkin bisa terjadi di masa mendatang, serta dapat untuk mengetahui profil dari risiko tersebut. Berdasarkan profil risiko tersebut, maka dapat ditentukan penanganan yang tepat agar saat risiko terjadi kegiatan organisasi tetap bisa berjalan. Dengan kata lain, manajemen risiko merupakan alat untuk melindungi organisasi dari setiap kemungkinan yang merugikan.

Dalam modul ini, peserta akan diajak untuk berpikir secara kritis terkait pemahaman konsep tentang manajemen risiko dan penerapannya terkait bidang teknologi informasi. Oleh karena itu, pahamiilah setiap dasar kompetensi yang harus peserta kuasai, beserta indikator keberhasilan dan sejumlah capaian belajar untuk mengukur pemahaman peserta tentang

modul. Melalui modul ini, peserta akan dinilai kemampuannya dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar manajemen risiko teknologi informasi.

1.1 Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar yang ingin dicapai melalui modul ini yaitu meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam melakukan kegiatan manajemen risiko TI, sehingga memiliki kompetensi untuk menjelaskan dan menerapkan konsep, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko TI dalam organisasi.

1.2 Indikator Keberhasilan

Setelah mempelajari isi modul dan mengikuti kegiatan pembelajaran di dalamnya, peserta diharapkan dapat:

- a. Memahami kerangka kerja manajemen risiko TI
- b. Menerapkan proses manajemen risiko TI

1.3 Panduan Penggunaan Modul

Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pembelajaran manajemen risiko TI, modul ini dilengkapi dengan bahan pendukung berupa: 1) Bahan bacaan; 2) Kasus; 3) Data; dan 4) Grafik. Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal, peserta perlu mengikuti serangkaian pengalaman belajar, yaitu: membaca materi manajemen risiko TI secara e-learning; melakukan kegiatan yang mengandung unsur pembelajaran tentang substansi manajemen risiko TI; melakukan refleksi terhadap pengalaman tersebut; mendengar, berdiskusi dan bersimulasi dalam membahas kasus; menginternalisasi nilai-nilai dasar manajemen risiko TI pada unit kerja masing-masing.

Mata Diklat Manajemen Risiko TI terdiri dari 2 (dua) kegiatan belajar, yaitu:

- a. Kerangka kerja manajemen risiko TI
- b. Proses manajemen risiko TI

Untuk membantu Saudara dalam mempelajari modul ini, ada baiknya diperhatikan beberapa petunjuk belajar berikut ini:

- a. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan modul ini sampai Saudara memahami secara tuntas tentang apa, untuk apa, dan bagaimana mempelajari modul ini.
- b. Baca sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci dari kata-kata yang dianggap baru. Carilah dan baca pengertian kata-kata kunci tersebut.
- c. Tangkaplah pengertian demi pengertian dari isi modul ini melalui pemahaman sendiri dan tukar pikiran dengan peserta diklat lain atau dengan narasumber/fasilitator Saudara.
- d. Untuk memperluas wawasan, baca dan pelajari sumber-sumber lain yang relevan Saudara dapat menemukan bacaan dari berbagai sumber, termasuk dari internet.
- e. Mantapkan pemahaman Saudara dengan mengerjakan latihan dalam modul serta mengikuti kegiatan diskusi dan praktik studi kasus dengan peserta diklat lain.
- f. Jangan dilewatkan untuk mencoba menjawab soal-soal yang dituliskan pada setiap akhir kegiatan belajar.

Hal ini berguna untuk mengetahui apakah Saudara sudah memahami dengan benar kandungan modul ini. Selamat belajar!

BAB II MANAJEMEN RISIKO TI

2.1 Uraian Materi

A. Risiko TI

Istilah risiko merupakan kata yang sering kita dengar dan seringkali kata tersebut mempunyai konotasi yang negatif, sesuatu yang tidak disukai dan ingin dihindari. Banyak contoh kejadian risiko yang mungkin terjadi, yang biasanya digambarkan sebagai sesuatu yang negatif, misalnya kebakaran, kecelakaan, dan sebagainya.

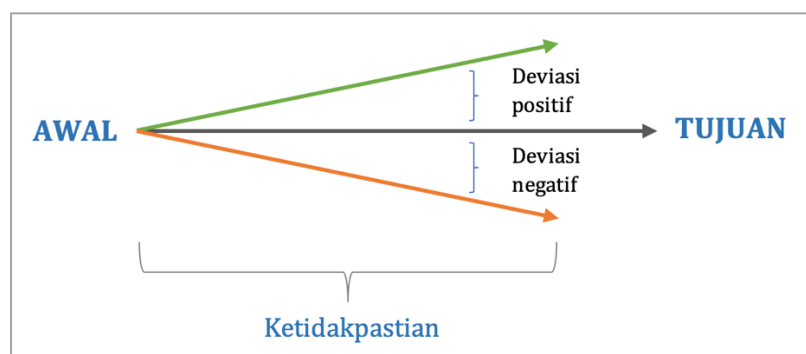
Semua aktivitas individu maupun organisasi pasti mengandung risiko di dalamnya karena mengandung unsur ketidakpastian. Risiko bisa terjadi karena tidak ada atau kurangnya informasi tentang hal yang akan terjadi kemudian, baik itu hal yang menguntungkan atau merugikan.

Banyak definisi atau pengertian dapat ditemukan tentang apa itu risiko. Untuk lebih memahami arti risiko, berikut beberapa pendapat ahli tentang definisi risiko:

- Menurut COSO ERM 2004, pengertian resiko adalah kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.
- PP No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mendefinisikan risiko sebagai suatu kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan instansi pemerintah.
- Menurut Arthur Williams dan Richard, M.H, resiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu.
- Menurut Hanafi (2009), pengertian resiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang.

- Standard internasional ISO 31000:2018 mendefinisikan risiko sebagai “the effect of uncertainty on objectives”.
- Menurut Prof. Dr. Ir. Soemarno, MS, pengertian resiko adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi.
- Pengertian risiko menurut KBBI adalah segala kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat merugikan perusahaan.
- PermenPAN-RB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE mendefinisikan risiko sebagai peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan.

Dari berbagai definisi tersebut, risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya atau ketidakpastian dan pencapaian tujuan. Secara sederhana Risiko dapat digambarkan pada gambar 2.1.



Gambar 2.1. Konsep Risiko

Pada gambar 2.1 terdapat beberapa konsep, yaitu:

- Ketidakpastian merupakan kurangnya informasi (tidak jelas) mengenai suatu peristiwa, seberapa besar tingkat kemungkinan terjadinya (likelihood) dan berapa besar dampaknya (effect) pada sasaran.
- Dampak merupakan penyimpangan (deviasi) dari sasaran yang diharapkan. Dapat negatif atau positif atau keduanya.

- Sasaran dapat mempunyai berbagai bentuk/kategori : finansial, penjualan, produksi, jasa dan bentuk lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian risiko yaitu adanya ketidakpastian atau peluang terjadinya suatu peristiwa yang berdampak pada tercapainya tujuan yang diinginkan. Dalam konteks bidang Teknologi Informasi (TI), risiko TI sendiri dapat dikatakan merupakan ketidakpastian atau peluang terjadinya suatu peristiwa yang berdampak pada pencapaian tujuan di bidang TI.

Berdasarkan pada gambar 2.1, terdapat penyimpangan dari sasaran atau tujuan yang diharapkan, baik yang bersifat positif maupun negatif. Oleh karena itu risiko juga terbagi menjadi:

- Risiko positif
Risiko positif merupakan ketidakpastian atau peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan meningkatkan keberhasilan terhadap pencapaian tujuan yang diinginkan. Misalnya tersedianya tenaga programmer yang mencukupi, adanya teknologi interoperabilitas data, big data, kebijakan pimpinan yang mendukung pelaksanaan TI di lingkungan organisasi, dan sebagainya.
- Risiko negatif
Risiko negatif merupakan ketidakpastian atau peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan menurunkan keberhasilan terhadap pencapaian tujuan yang diinginkan. Misalnya jaringan internet tidak stabil, perangkat TI tidak mencukupi, adanya serangan virus/malware, harga berbayar piranti lunak yang tinggi, dan sebagainya.

B. Manajemen Risiko TI

Manajemen risiko menurut PermenPAN-RB Nomor 5 Tahun 2020 merupakan pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait

risiko. Dalam peraturan tersebut, manajemen risiko yang dibahas yaitu yang terkait dengan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana hal tersebut sesuai dengan materi modul ini yang sedang dibahas yaitu tentang Manajemen Risiko TI.

Menurut James Essinger dan Joseph Rosen, terdapat lima konsep dasar dalam Manajemen Risiko yang harus terlebih dahulu dipahami oleh para pejabat organisasi yang terlibat dalam proses Manajemen Risiko, yaitu:

1. Manajemen risiko hanyalah sebuah pendekatan. Ada banyak pendekatan dalam menilai risk and return dari setiap transaksi atau instrumen. Manajemen risiko lebih efektif untuk portfolio yang besar dan kompleks. Di sisi lain, manajemen risiko juga merupakan strategi yang fleksibel, karena tidak hanya diterapkan untuk portfolio yang besar, tetapi juga dapat menjadi pendekatan yang rinci bagi portfolio yang kecil.
2. Sifat dari instrumen yang digunakan akan menentukan parameter dari sebuah strategi manajemen risiko. Secara relatif tidak ada satu strategi manajemen risiko yang dapat diterapkan pada semua jenis kegiatan atau semua instrumen.
3. Sistem manajemen risiko haruslah sistematis dan diikuti secara konsisten tetapi tidak kaku dan fleksibel.
4. Manajemen risiko bukan merupakan alat sulap yang secara ajaib akan meningkatkan return/kinerja organisasi dan sekaligus mengurangi risiko. Peter L. Bernstein berpendapat bahwa manajemen risiko sendiri bisa menghasilkan risiko baru, yaitu berkurangnya kewaspadaan manajemen Organisasi terhadap seluruh risiko Organisasi yang ada. Ibarat pengemudi mobil yang menggunakan tali pinggang pengaman, akan mengemudikan mobil secara kurang berhati-hati dibandingkan apabila ia tidak menggunakan ikat pinggang pengaman.

5. Lingkungan organisasi saat ini telah menyebabkan kompleksitas manajemen risiko menjadi sangat tinggi dan merupakan proses yang semakin sulit. Kecenderungan kompleksitas kegiatan dan perkembangan-perkembangan baru dalam teknologi informasi dan telekomunikasi telah semakin mempersulit pengelolaan risiko organisasi.

Tujuan diterapkannya manajemen risiko dalam suatu organisasi adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran organisasi dan peningkatan kinerja. Melindungi organisasi dari tingkat risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.
- Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif. Mendorong manajemen untuk bertindak proaktif mengurangi risiko kerugian, menjadikan pengelolaan risiko sebagai sumber keunggulan bersaing, dan keunggulan kinerja organisasi.
- Memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan.
- Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Mendorong setiap insan organisasi untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko organisasi, sebagai upaya memaksimalkan nilai organisasi demi mencapai tujuan yang diinginkan bersama.
- Meningkatkan kepatuhan kepada regulasi.
- Meningkatkan kepentingan dan kepercayaan para pemangku kepentingan.
- Meningkatkan ketahanan organisasi.
- Membangun kemampuan mensosialisasikan pemahaman mengenai risiko dan pentingnya pengelolaan risiko.
- Meningkatkan kinerja organisasi melalui penyediaan informasi tingkat risiko yang dituangkan dalam peta risiko/risk map yang

berguna bagi manajemen dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko secara berkesinambungan dan terus-menerus.

Secara umum, dengan diterapkannya Manajemen Risiko terdapat beberapa manfaat yang diperoleh organisasi terutama pada sektor publik, yaitu:

- Dalam hal pelayanan publik, manajemen risiko membantu memperkirakan dampak risiko untuk dapat memastikan bahwa risiko telah dikelola, dan pengelolaan diarahkan untuk mengurangi dampak risiko negatif dan mengoptimalkan dampak risiko positif yang timbul.
- Dalam hal efisiensi penggunaan sumber daya, manajemen risiko membantu memprioritaskan, misalnya di area mana instansi sektor publik memiliki risiko besar dalam pencapaian hasil programnya, sehingga sumber daya dapat diarahkan terutama kepada area dengan risiko tinggi.
- Dalam hal peningkatan keandalan dan kecukupan pengendalian intern, manajemen risiko dapat membantu meminimalkan pemborosan, kecurangan, dan kesalahan.
- Dalam hal inovasi, manajemen risiko membantu menilai opsi-opsi menyangkut peluang pelayanan dan hasil yang lebih baik, serta apa yang perlu dilakukan untuk mengelola risiko-risiko yang muncul berkaitan dengan opsi tersebut.

C. Kerangka Kerja Manajemen Risiko TI

Agar dapat berhasil dengan baik, Manajemen Risiko TI harus diletakkan dalam suatu kerangka kerja Manajemen Risiko TI. Kerangka kerja ini akan menjadi dasar yang mencakup seluruh kegiatan manajemen risiko. Kerangka kerja ini akan membantu organisasi mengelola risiko secara efektif melalui penerapan proses manajemen risiko dalam

berbagai tingkatan organisasi dan dalam konteks spesifik organisasi tersebut.

Kerangka kerja ini akan memastikan bahwa informasi risiko yang lengkap dan memadai yang diperoleh dari proses manajemen risiko akan dilaporkan serta digunakan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan sesuai dengan kejelasan akuntabilitas pada setiap tingkatan organisasi.

Komponen dasar dari kerangka kerja ini terdiri atas prinsip mengenai peningkatan nilai dan perlindungan, kepemimpinan dan komitmen, serta proses dan tata kelola Manajemen Risiko TI. Kerangka Kerja Manajemen Risiko TI dapat dilihat pada gambar 2.2.



Gambar 2.2. Kerangka Kerja Manajemen Risiko TI

1) Prinsip-prinsip Manajemen Risiko TI

Prinsip utama dari penerapan Manajemen Risiko TI adalah menciptakan peningkatan nilai tambah dan perlindungan bagi organisasi TI dalam pencapaian tujuan. Prinsip utama tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut:



Gambar 2.3. Prinsip-prinsip Manajemen Risiko TI

- a. Terintegrasi, yaitu manajemen risiko TI merupakan serangkaian proses yang terintegrasi dengan proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- b. Terstruktur dan komprehensif, yaitu manajemen risiko TI dibangun secara terstruktur, sistematis, dan menyeluruh untuk memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan konsistensi hasil yang dapat diukur dalam peningkatan kualitas tujuan organisasi.
- c. Dapat disesuaikan, yaitu kerangka kerja dan proses manajemen risiko TI dapat disesuaikan dengan konteks internal dan eksternal organisasi untuk mencapai tujuan.

- d. Inklusif, yaitu manajemen risiko TI melibatkan semua pemangku kepentingan sesuai dengan pengetahuan, pandangan, dan persepsinya untuk membangun budaya sadar Risiko di seluruh lingkungan organisasi.
 - e. Dinamis, yaitu manajemen risiko TI dapat dipergunakan untuk mengantisipasi dan merespon perubahan konteks organisasi dengan tepat dan sesuai waktu;
 - f. Informasi tersedia dan terbaik, yaitu informasi yang digunakan sebagai masukan dalam proses manajemen risiko TI didasarkan pada data historis, pengalaman, observasi, perkiraan, penilaian ahli, dan data dukung lain yang tersedia di organisasi;
 - g. Faktor manusia dan budaya, yaitu keberhasilan penerapan manajemen risiko TI di organisasi dipengaruhi oleh kapasitas, persepsi, kesungguhan, dan budaya kerja dari pegawai yang terlibat dalam pencapaian tujuan.
 - h. Perbaikan berkelanjutan, yaitu manajemen risiko TI senantiasa dikembangkan melalui strategi perbaikan manajemen secara berkelanjutan dan peningkatan kematangan penerapan Manajemen Risiko.
- 2) Kepemimpinan dan Komitmen
- Dalam penerapan manajemen risiko TI, pimpinan organisasi di bidang TI hendaknya menunjukkan kepemimpinan dan komitmen dalam penerapan kerangka kerja manajemen risiko melalui proses:
- a. Integrasi
- Kerangka kerja manajemen risiko TI hendaknya diintegrasikan dengan proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Integrasi dapat dilakukan dengan memahami struktur dan

konteks organisasi yang didasarkan pada tujuan, sasaran, dan kompleksitas organisasi.

Berdasarkan struktur dan konteks organisasi tersebut, tata kelola manajemen risiko TI perlu dibangun dengan menyusun struktur manajemen risiko TI beserta tugas-tugasnya untuk menjalankan, mengendalikan, dan melakukan pengawasan terhadap penerapan proses manajemen risiko TI dalam rangka mencapai tujuan organisasi di bidang TI.

b. Desain

Perancangan kerangka kerja manajemen risiko TI dilakukan dengan cara:

- Memahami struktur dan konteks organisasi termasuk tujuan, sasaran, dan kompleksitas organisasi.
- Mengekspresikan komitmen pimpinan terhadap penerapan kerangka kerja manajemen risiko TI dalam bentuk kebijakan, pernyataan, atau bentuk dukungan lainnya.
- Menetapkan kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas dari setiap peran di dalam kerangka kerja manajemen risiko TI.
- Menyediakan sumber daya yang diperlukan seperti SDM dan kompetensi, anggaran, proses dan prosedur, informasi dan pengetahuan, dan pelatihan.
- Membangun komunikasi dan konsultasi untuk efektivitas implementasi kerangka kerja manajemen risiko TI.

c. Implementasi

Kerangka kerja manajemen risiko TI diterapkan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan melalui penyusunan rencana, penyediaan sumber daya, pembuatan keputusan, dan pelaksanaan manajemen risiko TI.

d. Pemantauan dan Evaluasi

Untuk mengukur efektivitas implementasi kerangka kerja manajemen risiko TI, organisasi perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk pengukuran kinerja dan kesesuaian kerangka kerja manajemen risiko TI terhadap tujuan organisasi di bidang TI.

e. Perbaikan

Hasil pemantauan dan evaluasi kerangka kerja manajemen risiko TI digunakan untuk melakukan perubahan dan perbaikan kerangka kerja manajemen risiko TI secara berkelanjutan sehingga kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas dari kerangka kerja tersebut dapat ditingkatkan.

3) Proses dan Tata Kelola Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko TI merupakan rangkaian proses yang sistematis dan menjadi bagian dari proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi untuk pengambilan keputusan di tingkat strategis, operasional, dan pelaksanaan proyek. Proses manajemen risiko TI terdiri atas proses:

- a. Komunikasi dan konsultasi.
- b. Penetapan konteks risiko TI.
- c. Penilaian risiko TI.
- d. Penanganan risiko TI.
- e. Pemantauan dan reuiu.
- f. Pencatatan dan pelaporan.

Sedangkan, tata kelola manajemen risiko TI merupakan mekanisme untuk mengatur kewenangan dan memastikan akuntabilitas pelaksanaan manajemen risiko TI di organisasi. Dalam hal ini, tata kelola manajemen risiko TI dibangun dengan

menyusun struktur manajemen risiko TI dan membangun budaya sadar risiko TI.

a. Struktur manajemen risiko TI

Dalam rangka pengendalian dan pengawasan pengendalian terhadap penerapan manajemen risiko TI di lingkungan organisasi perlu ditetapkan struktur manajemen risiko. Struktur manajemen risiko terdiri dari:

i. Komite Pengarah TI

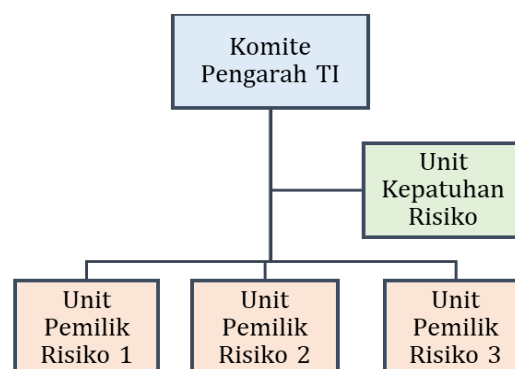
Komite Pengarah TI menjalankan peran sebagai komite manajemen risiko organisasi TI yang memiliki fungsi penetapan kebijakan strategis terkait Manajemen Risiko TI.

ii. Unit Kepatuhan Manajemen Risiko TI

Unit Kepatuhan Risiko (UKR) TI yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen risiko TI. UKR dalam sebuah organisasi dapat diperankan oleh unit Inspektorat di organisasi tersebut.

iii. Unit Pemilik Risiko TI

Unit Pemilik Risiko (UPR) TI yang memiliki fungsi pelaksanaan Manajemen Risiko TI.



Gambar 2.4. Struktur Manajemen Risiko TI

b. Budaya sadar risiko TI

Budaya sadar Risiko TI merupakan perilaku pegawai yang mengenal, memahami, dan mengakui kemungkinan terjadinya Risiko TI, baik positif maupun negatif, yang ditindaklanjuti dengan upaya yang berfokus pada penerapan manajemen risiko TI di organisasi. Pegawai harus peka terhadap faktor-faktor dan peristiwa yang mungkin berpengaruh terhadap tujuan dan sasaran penerapan TI di organisasi. Dengan menyadari adanya Risiko TI, pegawai dapat merencanakan dan mempersiapkan tindakan atau penanganan risiko TI secepatnya. Keterlibatan pegawai di dalam budaya sadar risiko TI akan memberikan nilai tambah dan meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko TI yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas penerapan TI di organisasi.

2.2 Rangkuman

Dalam konteks Teknologi Informasi (TI), risiko TI dapat diartikan sebagai ketidakpastian atau peluang terjadinya peristiwa yang berdampak pada keberhasilan suatu kegiatan di bidang TI. Risiko TI dapat berupa risiko positif dan risiko negatif. Risiko positif akan meningkatkan keberhasilan terhadap pencapaian tujuan. Sebaliknya, risiko negatif akan menurunkan keberhasilan terhadap pencapaian tujuan.

Manajemen risiko menurut PermenPAN-RB Nomor 5 Tahun 2020 merupakan pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko. Untuk mencapai tujuan dari manajemen risiko dan memperoleh manfaatnya, terdapat lima hal yang harus dipahami dalam proses manajemen risiko, yaitu: (1) manajemen risiko hanyalah sebuah

pendekatan untuk menilai risk and return dari setiap transaksi atau instrument, (2) sifat dari instrumen yang digunakan akan menentukan parameter dari sebuah strategi manajemen risiko, (3) manajemen risiko harus sistematis dan diikuti secara konsisten tetapi tidak kaku dan fleksibel, (4) manajemen risiko bukan merupakan alat sulap yang secara ajaib akan meningkatkan return/kinerja organisasi dan sekaligus mengurangi risiko, dan (5) lingkungan kerja saat ini menyebabkan kompleksitas manajemen risiko menjadi sangat tinggi dan semakin sulit.

Tujuan diterapkannya manajemen risiko dalam organisasi antara lain meningkatkan kinerja, mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif, memberikan dasar pengambilan keputusan dan perencanaan, meningkatkan alokasi dan efisiensi sumber daya, meningkatkan kepatuhan kepada regulasi, meningkatkan kepentingan dan kepercayaan pemangku kepentingan, meningkatkan ketahanan organisasi, membangun kemampuan mensosialisasikan pemahaman mengenai risiko dan pentingnya pengelolaan risiko, dan menyediakan peta risiko/risk map.

Manajemen Risiko TI harus diletakkan dalam suatu kerangka kerja yang memastikan bahwa informasi risiko yang lengkap akan dilaporkan dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Komponen dasar dari kerangka kerja ini terdiri atas prinsip mengenai peningkatan nilai dan perlindungan, kepemimpinan dan komitmen, serta proses dan tata kelola Manajemen Risiko TI.

2.3 Soal Latihan

- 1) Berikan setidaknya masing-masing tiga buah contoh risiko positif dan negatif dalam bidang TI di unit kerja masing-masing!
- 2) Bagaimana pendapat Anda terhadap pernyataan berikut ini, apakah Anda setuju/tidak setuju, dan berikan alasannya!

“Manajemen risiko harus bersifat sistematis dan dilaksanakan secara konsisten tanpa terkecuali, dengan demikian maka kinerja organisasi akan meningkat sekaligus mengurangi risiko.”

- 3) Bagaimana suatu penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan kinerja organisasi?
- 4) Dalam kerangka kerja manajemen risiko TI, proses apa saja yang perlu dilakukan oleh pimpinan di bidang TI?
- 5) Gambarkan struktur manajemen risiko TI serta jelaskan fungsi dan peran dari tiap-tiap komite/unit yang terlibat!

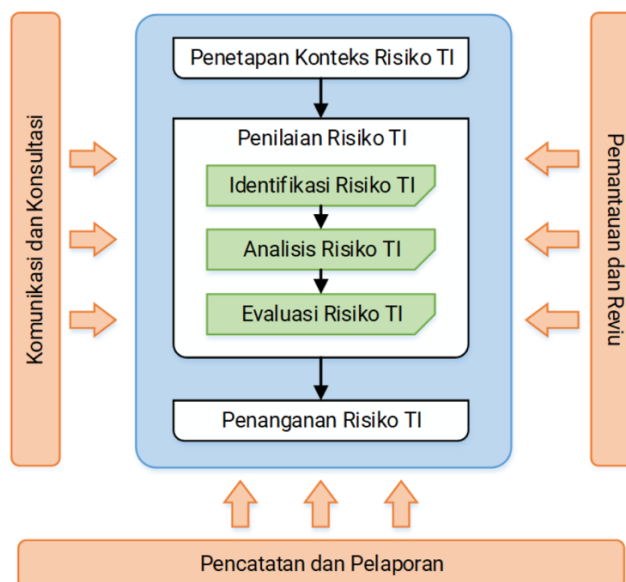
2.4 Contoh Kasus

PermenPAN-RB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan contoh konkrit dari kerangka kerja Manajemen Risiko TI khususnya dalam penerapan SPBE. Pedoman ini digunakan untuk memberikan panduan kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan melaksanakan Manajemen Risiko SPBE. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan karakteristik masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

BAB III PROSES MANAJEMEN RISIKO TI

3.1 Uraian Materi

Proses Manajemen Risiko TI merupakan penerapan secara sistematis dari kebijakan, prosedur, dan praktik terhadap aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, penilaian risiko (identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko), penanganan risiko, pemantauan dan reviu, serta pencatatan dan pelaporan. Proses manajemen risiko diilustrasikan pada gambar 3.1.



Gambar 3.1. Proses Manajemen Risiko TI

A. Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi dan konsultasi merupakan proses yang berkelanjutan dan berulang untuk menyediakan, membagikan, ataupun mendapatkan informasi dan menciptakan dialog dengan para pemangku kepentingan mengenai Risiko. Komunikasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai Risiko. Sementara konsultasi dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dan informasi dalam rangka mendukung pengambilan keputusan.

Bentuk kegiatan komunikasi dan konsultasi antara lain:

- Rapat berkala, merupakan rapat yang diadakan secara rutin.
- Rapat insidental, merupakan rapat yang diadakan sewaktu-waktu.
- Focus Group Discussion (FGD), merupakan kelompok diskusi yang terarah untuk membahas topik tertentu.

B. Penetapan Konteks Risiko TI

Penetapan konteks bertujuan untuk mengidentifikasi dan menetapkan kerangka acuan serta parameter-parameter dasar sebagai pondasi dan batasan dalam penerapan Manajemen Risiko TI.

1) Inventarisasi Informasi Umum

Inventarisasi informasi umum bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai unit kerja yang menerapkan Manajemen Risiko TI. Informasi yang dicantumkan meliputi nama Unit Pemilik Risiko (UPR) TI, tugas UPR TI, fungsi UPR TI, dan periode waktu pelaksanaan Manajemen Risiko TI dalam kurun waktu satu tahun. Contoh pengisian informasi umum dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Contoh Pengisian Informasi Umum

Informasi Umum	
Nama UPR	Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik
Tugas UPR	Menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah
Fungsi UPR	1. perumusan kebijakan di bidang kelembagaan pemerintahan. 2. perumusan kebijakan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan pengembangan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Periode Waktu	1 Januari - 31 Desember 2021

2) Identifikasi Sasaran TI

Identifikasi sasaran TI bertujuan untuk menentukan sasaran TI beserta indikator dan targetnya yang mendukung sasaran unit kerja sebagai UPR TI. Informasi yang dicantumkan meliputi:

- Sasaran UPR TI, diisi berdasarkan sasaran unit kerja sebagai UPR TI yang tertuang dalam dokumen rencana strategis, rencana kerja, penetapan kinerja, atau dokumen perencanaan lainnya.
- Sasaran TI, diisi dengan sasaran TI yang mendukung sasaran UPR TI.
- Indikator Kinerja TI, diisi dengan indikator kinerja TI yang mendeskripsikan pencapaian sasaran TI.
- Target Kinerja TI, diisi dengan target kinerja TI yang mendeskripsikan ukuran indikator kinerja untuk pencapaian sasaran TI.

Contoh pengisian sasaran TI dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Contoh Pengisian Sasaran TI

No	Sasaran UPR	Sasaran TI	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	3,7

3) Penentuan Struktur Pelaksana Manajemen Risiko TI

Penentuan struktur pelaksana Manajemen Risiko TI bertujuan untuk menentukan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko TI. Penentuan struktur pelaksana Manajemen Risiko TI meliputi:

- Pemilik Risiko TI.
- Koordinator Risiko TI.

- Pengelola Risiko TI.

Contoh pengisian struktur pelaksana manajemen risiko TI dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Contoh Pengisian Struktur Pelaksana

Struktur Pelaksana Manajemen Risiko TI	
Pemilik Risiko SPBE	Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik
Koordinator Risiko SPBE	Direktur Sistem Informasi Statistik
Pengelola Risiko SPBE	Koordinator Fungsi Integrasi Sistem Informasi Statistik

4) Identifikasi Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)

Identifikasi Pemangku Kepentingan bertujuan untuk mendapatkan informasi dan memahami pihak-pihak yang melakukan interaksi dengan UPR TI dalam rangka pencapaian sasaran TI. Pihak-pihak tersebut meliputi unit kerja internal, unit kerja eksternal, instansi pemerintah, atau non instansi pemerintah. Hubungan kerja antara UPR TI dan setiap pihak pemangku kepentingan yang terkait dengan penerapan TI perlu dideskripsikan dengan jelas.

Contoh pengisian daftar pemangku kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Contoh Pengisian Daftar Pemangku Kepentingan

No	Nama Unit/Instansi	Hubungan
1	Sekretariat Utama BPS	Evaluasi SPBE internal
2	Inspektorat Utama BPS	Penilaian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
3	Kemenpan RB	Pelaksana evaluasi SPBE sebagai evaluator eksternal

5) Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan

Identifikasi peraturan perundang-undangan bertujuan untuk memahami kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi, serta kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh UPR TI. Informasi

yang perlu dijelaskan dalam melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan meliputi nama peraturan dan amanat dalam peraturan tersebut.

Contoh pengisian daftar peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Contoh Pengisian Daftar Peraturan Perundang-Undangan

No	Nama Peraturan	Amanat
1	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE	Pasal 6 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan: a. pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan/atau supervisi terhadap evaluasi mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan b. penyusunan profil nasional pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berdasarkan hasil evaluasi eksternal
2	Perka BPS Nomor 73 Tahun 2016 tentang Prinsip Tata Kelola TI di Lingkungan BPS	Pasal 1 - Prinsip tata kelola Teknologi Informasi di lingkungan BPS yaitu: a. Prinsip manajemen b. Prinsip organisasi c. Prinsip data dan informasi d. Prinsip aplikasi e. Prinsip Teknologi f. Prinsip Keamanan Teknologi informasi

6) Penetapan Kategori Risiko TI

Penetapan kategori risiko TI bertujuan untuk menjamin agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko TI dapat dilakukan secara komprehensif. Pada PermenPAN-RB Nomor 5 Tahun 2020, telah diberikan contoh kategori risiko, meliputi:

- Rencana Induk SPBE Nasional, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan SPBE Nasional.
- Arsitektur SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan penyusunan dan pemanfaatan arsitektur SPBE yang

mendeskrripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE.

- Peta Rencana SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan Peta Rencana SPBE.
- Proses Bisnis, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan penyusunan dan penerapan proses bisnis SPBE.
- Rencana dan Anggaran, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan proses perencanaan dan penganggaran SPBE.
- Inovasi, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan ide baru atau pemikiran kreatif yang memberikan nilai manfaat dalam penerapan SPBE.
- Kepatuhan terhadap Peraturan, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan kepatuhan unit kerja di lingkungan BPS Pusat dan Daerah terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan internasional, maupun ketentuan lain yang berlaku.
- Pengadaan Barang dan Jasa, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan proses pengadaan dan penyediaan barang dan jasa.
- Proyek Pembangunan/Pengembangan Sistem, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan proyek pembangunan ataupun pengembangan sistem pada penerapan SPBE.
- Data dan Informasi, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan semua data dan informasi yang dimiliki oleh BPS Pusat dan Daerah.
- Infrastruktur SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan pusat data, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan pemerintah termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama.

- Aplikasi SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan program komputer yang diterapkan untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
- Keamanan SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.
- Layanan SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan pemberian layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- Sumber Daya Manusia SPBE, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan SDM yang bekerja sebagai penggerak penerapan SPBE di BPS Pusat dan Daerah.
- Bencana Alam, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan peristiwa yang disebabkan oleh alam.

Penentuan kategori risiko TI disesuaikan dengan kondisi organisasi, dapat menggunakan kategori yang didefinisikan pada PermenPAN-RB Nomor 5 Tahun 2020 maupun dapat menentukan kategori sesuai kebutuhan. Contoh pemilihan kategori risiko dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Contoh Pengisian Kategori Risiko TI

No	Kategori Risiko TI
1	Rencana dan Anggaran
2	Aplikasi / Sistem Informasi
3	Data dan Informasi
4	Proyek Pembangunan / Pengembangan Aplikasi
5	Infrastruktur TI
6	Keamanan TI
7	SDM TI
8	Pengadaan Barang dan Jasa

7) Penetapan Area Dampak Risiko TI

Penetapan Area Dampak Risiko TI bertujuan untuk mengetahui area mana saja yang terkena efek dari Risiko TI di organisasi. Pada

PermenPAN-RB Nomor 5 Tahun 2020, telah diberikan contoh area dampak Risiko TI, meliputi:

- Finansial, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan keuangan;
- Reputasi, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan;
- Kinerja, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan pencapaian sasaran SPBE;
- Layanan Organisasi, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan atau jasa kepada pemangku kepentingan;
- Operasional dan Aset TIK, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan kegiatan operasional TIK dan pengelolaan aset TIK;
- Hukum dan Regulasi, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan; dan
- Sumber Daya Manusia, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan dengan fisik dan mental pegawai.

Area dampak Risiko TI terdiri atas area dampak positif dan/atau negatif. Area Dampak Risiko TI dapat disesuaikan dengan konteks organisasi. Contoh penentuan area dampak Risiko TI dapat dilihat pada table 3.7.

Tabel 3.7. Contoh Penentuan area dampak Risiko TI

No	Area Dampak Risiko TI
1	Reputasi
2	Kinerja
3	Layanan organisasi
4	Operasional dan asset TIK
5	Sumber daya manusia

8) Penetapan Kriteria Kemungkinan dan Dampak Risiko TI

Penetapan Kriteria Risiko TI bertujuan untuk mengukur dan menetapkan seberapa besar kemungkinan kejadian dan dampak Risiko TI yang dapat terjadi. Kriteria Risiko TI ini ditinjau secara berkala dan perlu melakukan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi. Penetapan Kriteria Risiko TI ini terdiri atas:

a. Kriteria Kemungkinan Risiko TI

Penetapan Kriteria Kemungkinan Risiko TI dilakukan berdasarkan penetapan level kemungkinan dan penetapan kriteria dari setiap level kemungkinan terhadap Risiko TI. Penentuan jumlah level disesuaikan dengan kondisi masing-masing organisasi, tapi dianjurkan berjumlah ganjil. Berikut ini diberikan contoh yang menggunakan 5 (lima) level kemungkinan sesuai dengan kompleksitas Risiko TI yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Hampir Tidak Terjadi
- Jarang Terjadi
- Kadang-Kadang Terjadi
- Sering Terjadi
- Hampir Pasti Terjadi.

Sedangkan, penetapan kriteria kemungkinan dilakukan melalui pendekatan persentase probabilitas statistik dan jumlah frekuensi terjadinya suatu Risiko TI dalam satuan waktu, ataupun berdasarkan *expert judgement*. Contoh pengisian kriteria kemungkinan untuk salah satu kategori Risiko TI seperti terlihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Contoh Pengisian Kriteria Kemungkinan Risiko TI

Level Kemungkinan		Persentase Kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun	Jumlah Frekuensi Kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun
1	Hampir Tidak Terjadi	$X \leq 5\%$	$X \leq 5\%$
2	Jarang Terjadi	$5\% < X \leq 10\%$	$2 \leq X \leq 5$ kali
3	Kadang-kadang Terjadi	$10\% < X \leq 20\%$	$6 \leq X \leq 9$ kali
4	Sering Terjadi	$20\% < X \leq 50\%$	$10 \leq X \leq 12$ kali
5	Hampir Pasti Terjadi	$X > 50\%$	> 12 kali

b. Kriteria Dampak Risiko TI

Penetapan Kriteria Dampak Risiko TI dilakukan dengan kombinasi antara Area Dampak Risiko TI (sebagaimana dijelaskan pada poin 7 di atas) dan level dampak. Penentuan jumlah level disesuaikan dengan kondisi masing-masing organisasi, tapi dianjurkan berjumlah ganjil. Berikut ini diberikan contoh yang menggunakan 5 (lima) level sesuai kompleksitas Risiko TI yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Tidak Signifikan
- Kurang Signifikan
- Cukup Signifikan
- Signifikan
- Sangat Signifikan.

Pada PermenPAN-RB Nomor 5 Tahun 2020 telah memberikan contoh daftar kriteria dampak Risiko TI untuk area dampak Risiko terkait Kinerja baik untuk risiko positif maupun negatif. Contoh daftar tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9. Contoh Pengisian Kriteria Dampak Risiko TI

Area Dampak		Level Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Kinerja	Positif	Peningkatan kinerja < 20%	Peningkatan kinerja 20% s.d < 40%	Peningkatan kinerja 40% s.d < 60%	Peningkatan kinerja 60% s.d < 80%	Peningkatan kinerja ≥ 80%
	Negatif	Penurunan kinerja < 20%	Penurunan kinerja 20% s.d < 40%	Penurunan kinerja 40% s.d < 60%	Penurunan kinerja 60% s.d < 80%	Penurunan kinerja ≥ 80%

9) Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko TI

Matriks analisis Risiko TI berisi kombinasi antara level kemungkinan dan level dampak untuk dapat menetapkan Besaran Risiko TI yang direpresentasikan dalam bentuk angka. Penentuan besaran nilai bisa diurutkan dari angka 1 sampai dengan perkalian jumlah level kemungkinan dengan jumlah level dampak, misalkan angka 1 sampai dengan 25 (5 x 5). Contoh matrik analisis risiko tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.10. Alternatif lain penentuan besaran nilai risiko diperoleh dari hasil perkalian antara level kemungkinan dengan level dampak. Contoh matrik analisis risiko tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.10. Contoh Matriks Analisis Risiko TI

Matriks Analisis Risiko 5x5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24

	3	Kadang-kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Tabel 3.11. Contoh Matriks Analisis Risiko TI Alternatif

Matriks Analisis Risiko 5x5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	5	10	15	20	25
	4	Sering Terjadi	4	8	12	16	20
	3	Kadang-kadang Terjadi	3	6	9	12	15
	2	Jarang Terjadi	2	4	6	8	10
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	2	3	4	5

Besaran Risiko TI ini selanjutnya dikelompokkan ke dalam Level Risiko TI dimana setiap level memiliki rentang nilai besaran Risiko TI. Pemilihan level Risiko TI disesuaikan dengan kondisi masing-masing organisasi, tapi dianjurkan berjumlah ganjil. Berikut ini diberikan contoh yang menggunakan 5 (lima) level sesuai dengan

kompleksitas Risiko TI. Setiap level tersebut direpresentasikan dengan warna sesuai dengan preferensi organisasi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Sangat Rendah, direpresentasikan dengan warna biru;
- Rendah, direpresentasikan dengan warna hijau;
- Sedang, direpresentasikan dengan warna kuning;
- Tinggi, direpresentasikan dengan warna jingga;
- Sangat Tinggi, direpresentasikan dengan warna merah.

Contoh penentuan level Risiko TI dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12. Contoh Level Risiko TI

Level Risiko		Rentang Besaran Risiko	Keterangan Warna
1	Sangat Rendah	1-5	Biru
2	Rendah	6-10	Hijau
3	Sedang	11-15	Kuning
4	Tinggi	16-20	Jingga
5	Sangat Tinggi	21-25	Merah

10) Selera Risiko TI

Selera Risiko TI bertujuan untuk memberikan acuan dalam penentuan ambang batas minimum terhadap besaran Risiko TI yang harus ditangani untuk setiap kategori Risiko TI baik positif maupun negatif. Penentuan Selera Risiko TI ini dapat disesuaikan dengan kompleksitas Risiko TI serta konteks internal dan eksternal organisasi. Contoh penentuan Selera Risiko TI dapat dilihat pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13. Contoh Penentuan Selera Risiko TI

No	Kategori Risiko	Besaran Risiko minimum yang ditangani	
		Risiko Positif	Risiko Negatif
1	Aplikasi/Sistem informasi	18	11
2	Pengadaan Barang dan Jasa	18	11
3	SDM SPBE	20	14

C. Penilaian Risiko TI

Penilaian (*Assessment*) risiko adalah keseluruhan proses identifikasi risiko, analisis risiko dan evaluasi risiko.

1) Identifikasi Risiko

Identifikasi Risiko TI merupakan proses menggali informasi mengenai kejadian, penyebab, dan dampak Risiko TI. Informasi yang dicantumkan meliputi:

- **Jenis Risiko TI**

Jenis Risiko TI terbagi menjadi Risiko TI positif dan Risiko TI negatif. Hasil identifikasi Risiko TI dituliskan ke dalam masing-masing jenis Risiko TI.

- **Kejadian**

Kejadian dapat diidentifikasi dari terjadinya suatu peristiwa yang menimbulkan risiko TI yang diperoleh dari riwayat peristiwa dan/atau prediksi terjadinya peristiwa di masa yang akan datang. Kejadian ini selanjutnya disebut sebagai risiko TI.

- **Penyebab**

Penyebab dapat diidentifikasi dari akar masalah yang menjadi pemicu munculnya risiko TI. Penyebab dapat berasal dari lingkungan Internal maupun eksternal organisasi. Identifikasi penyebab akan membantu menemukan tindakan yang tepat untuk menangani risiko TI.

- **Kategori**

Penentuan kategori risiko TI didasarkan pada penyebab dari munculnya risiko TI. Kategori risiko TI telah dijelaskan pada bagian B.6.

- **Dampak**

Dampak dapat diidentifikasi dari pengaruh atau akibat yang timbul dari risiko TI.

- **Area Dampak**

Penentuan area dampak risiko TI didasarkan pada dampak yang telah teridentifikasi. Area dampak risiko TI telah dijelaskan pada bagian B.7.

Contoh pengisian identifikasi risiko TI dapat dilihat pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14. Contoh Pengisian Identifikasi Risiko TI

Identifikasi Risiko TI					
Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Area Dampak
Negatif	SDM programmer sakit saat sedang mengembangkan sistem	Kondisi pandemic penyakit menular	Aplikasi / Sistem informasi	Waktu pengembangan sistem yang tidak sesuai rencana	Kinerja
Positif	Tersedianya standar pembangunan sistem	Unit TI paham pentingnya tata kelola dalam pengembangan sistem	Kepatuhan terhadap peraturan	Sistem informasi yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan	Kinerja, Reputasi

2) Analisis Risiko

Analisis risiko TI merupakan proses untuk melakukan penilaian atas risiko TI yang telah diidentifikasi sebelumnya. Analisis risiko TI dilakukan dengan cara menentukan level kemungkinan dan level dampak terjadinya risiko TI. Informasi yang dicantumkan pada analisis risiko TI meliputi:

- **Level Kemungkinan**

Penentuan level kemungkinan dilakukan dengan mengukur persentase probabilitas atau frekuensi peluang terjadinya risiko TI dalam satu periode yang dicocokkan dengan kriteria kemungkinan. Penentuan level kemungkinan harus didukung dengan penjelasan singkat untuk mengetahui alasan pemilihan level kemungkinan tersebut.

- **Level Dampak**

Penentuan level dampak dilakukan dengan mengukur besar dampak dari terjadinya risiko TI yang dicocokkan dengan area dampak risiko TI. Level dampak harus didukung dengan penjelasan singkat untuk mengetahui alasan pemilihan level dampak tersebut.

- **Besaran Risiko TI dan Level Risiko TI**

Penentuan besaran risiko TI dan level risiko TI didapat dari kombinasi level kemungkinan dan level dampak dengan menggunakan rumusan dalam Matriks Analisis Risiko TI.

Contoh pengisian analisis risiko TI dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15. Contoh Pengisian Analisis Risiko TI

Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko	Level Risiko
Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
2	Kemungkinan terjadi sekitar 10% dalam satu tahun	4	Penurunan kinerja sampai 75%	13	Sedang
4	Kemungkinan standar pengembangan sistem tersedia setiap tahun sebanyak 50%	4	Kinerja terjaga dan reputasi meningkat	19	Tinggi

3) Evaluasi Risiko

Evaluasi risiko TI dilakukan untuk mengambil keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya penanganan risiko TI lebih lanjut serta penentuan prioritas penanganannya. Pengambilan keputusan mengacu pada selera risiko TI yang telah ditentukan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian B.10. Prioritas penanganan risiko TI diurutkan berdasarkan besaran risiko TI. Apabila terdapat lebih dari satu risiko TI yang memiliki besaran yang sama maka cara penentuan prioritas berdasarkan *expert judgement*.

Contoh pengisian evaluasi risiko TI dapat dilihat pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16. Contoh Pengisian Evaluasi Risiko TI

Evaluasi Risiko SPBE	
Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Risiko
Ya	2
Ya	1

D. Penanganan Risiko TI

Penanganan risiko TI merupakan proses untuk memodifikasi penyebab risiko TI. Penanganan risiko TI dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih opsi penanganan risiko TI. Informasi yang dicantumkan pada penanganan risiko TI meliputi:

1) Rencana Penanganan Risiko TI

Rencana penanganan risiko TI merupakan agenda kegiatan untuk menangani risiko TI agar mencapai selera risiko TI yang telah ditetapkan. Rencana penanganan risiko TI dilakukan dengan mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

a. Opsi Penanganan Risiko TI

Opsi penanganan Risiko TI berisikan alternatif yang dipilih untuk menangani Risiko TI. Opsi penanganan Risiko TI dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi yang mungkin untuk diterapkan. Opsi penanganan Risiko TI terbagi menjadi dua, yaitu penanganan Risiko TI Positif dan penanganan Risiko TI Negatif.

i. Opsi Penanganan Risiko Positif

▪ Eskalasi Risiko

Eskalasi risiko dipilih jika Risiko TI berada di luar atau melampaui wewenang. Opsi ini dilakukan dengan memindahkan tanggung jawab penanganan Risiko TI ke unit kerja yang lebih tinggi.

- Eksploitasi Risiko

Eksploitasi risiko dipilih jika Risiko TI dapat dipastikan terjadi. Opsi ini dilakukan dengan cara memanfaatkan Risiko TI tersebut semaksimal mungkin.

- Peningkatan Risiko

Peningkatan risiko dilakukan dengan cara meningkatkan level kemungkinan dan/atau level dampak dari Risiko TI.

- Pembagian Risiko

Pembagian risiko dipilih jika Risiko TI tidak dapat ditangani secara langsung dan membutuhkan pihak lain untuk menangani Risiko TI tersebut. Pembagian risiko dilakukan dengan bekerja sama dengan dengan pihak lain.

- Penerimaan Risiko

Penerimaan risiko dipilih jika upaya penanganan lebih tinggi dibandingkan manfaat yang didapat atau kemungkinan terjadinya kecil. Opsi ini dilakukan dengan cara membiarkan Risiko TI terjadi apa adanya.

- ii. Opsi Penanganan Risiko Negatif

- Eskalasi Risiko

Eskalasi risiko dipilih jika Risiko SPBE berada di luar atau melampaui wewenang. Opsi ini dilakukan dengan memindahkan tanggung jawab penanganan Risiko SPBE ke unit kerja yang lebih tinggi.

- Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko dilakukan dengan cara mengurangi level kemungkinan dan/atau level dampak dari Risiko SPBE.

- Transfer Risiko

Transfer risiko dipilih jika terdapat kekurangan sumber daya untuk mengelola Risiko SPBE. Opsi ini dilakukan dengan cara mengalihkan kepemilikan risiko kepada pihak

lain untuk melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap Risiko SPBE.

- **Penghindaran Risiko**

Penghindaran risiko dilakukan dengan mengubah perencanaan, penganggaran, program, dan kegiatan, atau aspek lainnya untuk mencapai sasaran SPBE.

- **Penerimaan Risiko**

Penerimaan risiko dipilih jika biaya dan usaha penanganan lebih tinggi dibandingkan manfaat yang didapat, kemungkinan terjadinya sangat kecil atau dampak sangat tidak signifikan. Opsi ini dilakukan dengan cara membiarkan risiko terjadi apa adanya.

Untuk memudahkan dalam menentukan opsi penanganan risiko TI, dapat disusun matrik rekomendasi opsi penanganan risiko TI. Matrik tersebut dibuat untuk memetakan tiap opsi penanganan risiko TI berdasarkan nilai besaran risiko TI, sumber daya penanganan risiko TI, dan kemampuan UPR untuk menangani apabila risiko TI terjadi.

Contoh matrik rekomendasi opsi penanganan risiko TI dapat dilihat pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17. Contoh Matrik Rekomendasi Opsi Penanganan Risiko TI

Opsi	Level Risiko TI					Sumber Daya Penanganan			Kemampuan UPR		
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
Risiko Positif											
Eksplorasi	v	v	v	v	V	v	v			v	v
Peningkatan	v	v	v			v	v			v	v
Pembagian			v	v	v	v	v		v	v	
Penerimaan				v	v	v					v
Risiko Negatif											
Mitigasi			v	v	v	v	v			v	v
Transfer				v	v		v	v	v	v	

Penghindaran				v	v			v	v		
Penerimaan	v	v				v					v

- b. Rencana Aksi Penanganan risiko
Rencana aksi penanganan risiko merupakan rancangan kegiatan tindak lanjut untuk menangani Risiko TI.
- c. Keluaran
Keluaran merupakan hasil dari rencana aksi penanganan Risiko TI.
- d. Rencana Aksi Penanganan risiko
Jadwal implementasi merupakan jadwal pelaksanaan dari setiap rencana aksi penanganan Risiko TI.
- e. Penanggungjawab
Penanggung jawab berisikan nama unit yang bertanggung jawab dan unit pendukung dari setiap rencana aksi penanganan Risiko TI.

Contoh pengisian rencana penanganan risiko TI dapat dilihat pada Tabel 3.18.

Tabel 3.18. Contoh Pengisian Rencana Penanganan Risiko TI

Rencana Penanganan Risiko TI				
Opsi Penanganan Risiko	Rencana Aksi	Keluaran	Jadwal Implementasi	Penanggung jawab
Mitigasi Risiko	Tersedianya programmer cadangan	Programmer pengganti	Periode pengembangan sistem	Direktur SIS
Peningkatan risiko	Kualitas standar pengembangan sistem ditingkatkan setiap tahun	Dokumen standar pengembangan sistem yang lebih baik	Setiap tahun	Direktur SIS

2) Risiko residual

Risiko residual merupakan risiko TI yang tersisa dari risiko TI yang telah ditangani. Dalam melakukan penanganan terhadap risiko residual, dilakukan pengulangan proses penilaian risiko sampai

dengan risiko residual tersebut berada di bawah Selera Risiko TI. Penetapan risiko residual ini dapat ditetapkan berdasarkan *expert judgement*.

Contoh pengisian risiko TI residual dapat dilihat pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19. Contoh Pengisian Risiko TI Residual

Terdapat Risiko TI Residual ?	Level Kemungkinan	Level Dampak	Besaran Risiko TI	Level Risiko TI
Ya	2	2	7	Rendah
Tidak	-	-	-	-

E. Pemantauan dan Reviu

1) Pemantauan

Pelaksanaan pemantauan terdiri dari 2 jenis, yaitu

a. Pemantauan berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilakukan secara terus-menerus atas seluruh faktor atau penyebab yang mempengaruhi risiko TI dan kondisi lingkungan organisasi. Apabila terjadi perubahan yang signifikan, dimungkinkan dilakukan penilaian ulang atas profil risiko TI. Pemantauan dilakukan secara harian oleh Unit Pemilik Risiko dan menjadi bagian dalam proses bisnis organisasi.

b. Pemantauan berkala

Pemantauan berkala dilakukan guna memonitor pelaksanaan rencana aksi penanganan risiko TI. Hasil pelaksanaan pemantauan dapat menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian kembali proses manajemen risiko TI. Pemantauan dilakukan setiap triwulan atau sewaktu-waktu (insidental).

2) Reviu

Pelaksanaan reviu terdiri dari 2 jenis, yaitu

a. Reviu implementasi manajemen risiko TI

Reviu ini bertujuan untuk mengontrol kesesuaian dan ketepatan seluruh pelaksanaan proses manajemen risiko TI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reviu dilakukan setiap triwulan atau sewaktu-waktu (insidental).

b. Reviu tingkat kematangan penerapan manajemen risiko TI

Reviu ini bertujuan menilai kualitas penerapan manajemen risiko TI. Reviu dapat dilakukan pada seluruh tingkatan unit organisasi yang menerapkan manajemen risiko TI. Terdapat 5 (lima) tingkat kematangan penerapan manajemen risiko TI, yaitu:

i. Belum sadar risiko

Merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa organisasi memiliki sistem pengendalian yang masih cukup terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali, sehingga tidak diketahui keterkaitan antara sistem pengendalian yang ada terhadap risiko-risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi.

ii. Sadar risiko

Merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa organisasi sudah memiliki sistem pengendalian yang cukup namun belum seluruhnya dapat dikaitkan dengan risiko-risiko yang mempengaruhi kegiatan organisasi.

iii. Risiko ditetapkan

Merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa organisasi sudah mampu mengidentifikasi dan menetapkan risiko-risiko kunci, melakukan reviu secara berkala, dan menetapkan langkah penanganan atas risiko tersebut dalam

organisasi. Namun upaya pemantauan atas penanganan risiko yang dijalankan tersebut hanya dilakukan oleh beberapa pihak tertentu dalam organisasi.

iv. Risiko dikelola

Merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa organisasi sudah mampu mengidentifikasi dan menetapkan keseluruhan risiko, melakukan reviu secara berkala, dan menetapkan langkah penanganan terhadap keseluruhan risiko. Upaya pemantauan atas penanganan risiko yang dijalankan tersebut dilakukan oleh seluruh pihak dalam organisasi, namun hanya pihak yang paling bertanggung jawab secara langsung terhadap risiko yang mampu memberikan jaminan atas keefektifan proses manajemen risiko yang telah ditetapkan dalam organisasi.

v. Dapat menangani risiko

Merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa organisasi sudah mampu mengidentifikasi dan menetapkan keseluruhan risiko, melakukan reviu secara berkala, dan menetapkan langkah penanganan terhadap keseluruhan risiko. Upaya pemantauan atas langkah mitigasi risiko yang dijalankan tersebut dilakukan oleh seluruh pihak dalam organisasi, dan seluruh pihak dalam organisasi mampu memberikan jaminan atas keefektifan proses manajemen risiko yang telah ditetapkan dalam organisasi.

Karakteristik dari tingkat kematangan penerapan manajemen risiko dijelaskan pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko

Tingkat Kematangan	Parameter Penilaian			
	Kepemimpinan - Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi manajemen risiko	Proses Manajemen Risiko - Pelaksanaan proses manajemen risiko	Penanganan Risiko - Jumlah persentase penanganan yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko	Hasil Penerapan Manajemen Risiko - Keberhasilan pencapaian tujuan strategis
Belum sadar risiko	Sangat rendah	Sangat tidak lengkap dan identifikasi sangat tidak komprehensif	Sangat rendah	Sangat rendah
Sadar risiko	Rendah	Tidak lengkap dan identifikasi tidak komprehensif	Rendah	Rendah
Risiko ditetapkan	Sedang	Cukup lengkap dan identifikasi cukup komprehensif	Sedang	Sedang
Risiko dikelola	Tinggi	Lengkap dan identifikasi komprehensif	Tinggi	Tinggi
Dapat menangani risiko	Sangat tinggi	Sangat lengkap dan identifikasi sangat komprehensif	Sangat tinggi	Sangat tinggi

F. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan merupakan kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktivitas dalam bentuk tulisan dan dituangkan dalam dokumen. Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu (setiap triwulan).

Proses manajemen risiko TI dan keluaran yang dihasilkan perlu dicatat dan dilaporkan dengan mekanisme yang tepat. Pencatatan dan pelaporan bertujuan untuk mengkomunikasikan aktivitas manajemen risiko TI serta keluaran yang dihasilkan, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas aktivitas manajemen

risiko TI, serta mengawal interaksi dengan pemangku kepentingan termasuk tanggung jawab serta akuntabilitas terhadap manajemen risiko TI.

Pencatatan dan pelaporan manajemen risiko TI terdiri dari:

1) Pencatatan dan Pelaporan Periodik

Pencatatan dan pelaporan periodik merupakan kegiatan yang dilakukan secara berulang pada waktu yang telah ditentukan (misalkan setiap triwulan atau tahunan).

2) Pencatatan dan Pelaporan Insidental

Pencatatan dan pelaporan insidental merupakan kegiatan yang dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. laporan ini dibuat apabila:

- Terdapat kondisi abnormal yang perlu dilaporkan segera kepada pimpinan untuk memberikan masukan mengenai rencana tindak lanjut.
- Terdapat permintaan dari pimpinan untuk memberikan masukan berdasarkan analisis dalam pengambilan suatu keputusan atau kebijakan tertentu.

3.2 Rangkuman

Proses manajemen risiko TI merupakan penerapan secara sistematis dari kebijakan, prosedur, dan praktik terhadap aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks risiko, penilaian risiko (identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko), penanganan risiko, pemantauan dan reviu, serta pencatatan dan pelaporan.

- Komunikasi dan konsultasi merupakan proses yang berkelanjutan dan berulang untuk menyediakan, membagikan, ataupun mendapatkan informasi dan menciptakan dialog dengan para pemangku kepentingan mengenai Risiko.

- Penetapan konteks bertujuan untuk mengidentifikasi dan menetapkan kerangka acuan serta parameter-parameter dasar sebagai pondasi dan batasan dalam penerapan manajemen risiko TI. Penetapan konteks meliputi: (1) inventarisasi informasi umum, (2) identifikasi sasaran TI, (3) penentuan struktur pelaksana manajemen risiko TI, (4) identifikasi pemangku kepentingan (*stakeholders*), (5) identifikasi peraturan perundang-undangan, (6) penetapan kategori risiko TI, (7) penetapan area dampak risiko TI, (8) penetapan kriteria kemungkinan dan dampak risiko TI, (9) matriks analisis risiko dan level risiko TI, dan (10) selera risiko TI.
- Penilaian (Assessment) risiko TI adalah keseluruhan proses identifikasi risiko, analisis risiko dan evaluasi risiko. Informasi yang dicantumkan pada analisis risiko TI meliputi: (1) level kemungkinan, (2) level dampak, dan (3) besaran risiko TI dan level risiko TI.
- Penanganan risiko TI merupakan proses untuk memodifikasi penyebab risiko TI dengan mengidentifikasi berbagai opsi yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih opsi penanganannya. Informasi yang dicantumkan pada penanganan risiko TI meliputi: (1) rencana penanganan risiko TI dan (2) risiko residual.
- Pemantauan bertujuan untuk memonitor faktor-faktor penyebab risiko TI dan kondisi lingkungan organisasi serta pelaksanaan rencana aksi penanganan risiko TI. Sedangkan riviun bertujuan untuk mengontrol kesesuaian dan ketepatan seluruh pelaksanaan proses manajemen risiko TI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pencatatan dan pelaporan bertujuan untuk mengkomunikasikan aktivitas manajemen risiko TI serta keluaran yang dihasilkan, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas aktivitas manajemen risiko TI, serta

mengawal interaksi dengan pemangku kepentingan termasuk tanggung jawab serta akuntabilitas terhadap manajemen risiko TI.

3.3 Soal Latihan

- 1) Lengkapilah tabel identifikasi risiko TI berikut berdasarkan contoh hasil penetapan konteks risiko TI pada uraian materi sebelumnya (Tabel 3.1 s.d. 3.13)

Identifikasi Risiko TI					
Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Area Dampak
	Kualitas SDM lebih tinggi dari ekspektasi				
	Terjadi gangguan pada jaringan internet				
	Terdapat petugas entri data yang sakit				
	Disediakan anggaran tambahan di tengah kegiatan				
	Terjadi bencana alam, misal banjir di kantor				

- 2) Buatlah rencana penanganan risiko TI terhadap hasil identifikasi risiko TI di atas!

3.4 Contoh Kasus

Implementasi Manajemen Risiko terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Badan Pusat Statistik (BPS) telah dilakukan pada tahun 2021. Implementasi ini memuat hasil implementasi dari proses-proses manajemen risiko SPBE sebagaimana tertuang dalam Kerangka Kerja Manajemen Risiko SPBE. Unit Pemilik Risiko (UPR) dalam implementasi ini yaitu Direktorat Sistem Informasi Statistik (SIS). Informasi umum mengenai UPR dapat dilihat pada table berikut:

Informasi Umum	
Nama UPR SPBE	Direktorat Sistem Informasi Statistik
Tugas UPR SPBE	Menyediakan sistem layanan TI terintegrasi yang handal untuk penyelenggaraan kegiatan statistik Nasional
Fungsi UPR SPBE	1. Penyediaan platform data hub yang atraktif, kolaboratif dan terpercaya untuk mewujudkan Satu Data Indonesia 2. Peningkatan kualitas layanan TI dengan dukungan Tata Kelola TI, sistem terintegrasi dan jaringan komunikasi yang handal 3. Pencapaian keselarasan Strategi Bisnis dan TI dalam kerangka transformasi digital
Periode Waktu	1 Januari - 31 Desember 2021

BAB IV KESIMPULAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang, termasuk juga dalam bidang pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan sehingga tercapainya tujuan yang ingin dicapai. Pemanfaatan teknologi informasi harus diiringi dengan pengelolaan yang tepat dan relevan sehingga dapat meminimalisasi risiko yang akan mengganggu tujuan yang ingin dicapai. Manajemen risiko berguna untuk mengetahui risiko terkait teknologi informasi apa saja yang mungkin bisa terjadi di masa mendatang, serta dapat untuk mengetahui profil dari risiko tersebut, sehingga dapat ditentukan penanganan yang tepat.

Risiko TI dapat diartikan sebagai ketidakpastian atau peluang terjadinya peristiwa yang berdampak pada keberhasilan suatu kegiatan di bidang TI. Risiko TI dapat berupa risiko positif dan risiko negatif. Risiko positif akan meningkatkan keberhasilan terhadap pencapaian tujuan. Sebaliknya, risiko negatif akan menurunkan keberhasilan terhadap pencapaian tujuan, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko.

Manajemen risiko TI harus diletakkan dalam suatu kerangka kerja yang memastikan bahwa informasi risiko yang lengkap akan dilaporkan dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Komponen dasar dari kerangka kerja ini terdiri atas prinsip mengenai peningkatan nilai dan perlindungan, kepemimpinan dan komitmen, serta proses dan tata kelola manajemen risiko TI.

Proses manajemen risiko TI merupakan penerapan secara sistematis dari kebijakan, prosedur, dan praktik terhadap aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks risiko, penilaian risiko (identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko), penanganan risiko, pemantauan dan reuiu, serta pencatatan dan pelaporan. Penetapan konteks bertujuan untuk mengidentifikasi dan menetapkan kerangka acuan serta parameter-

parameter dasar sebagai pondasi dan batasan dalam penerapan manajemen risiko TI. Penilaian risiko akan mendapatkan daftar risiko TI beserta profilnya. Profil risiko TI ini diperlukan untuk menentukan strategi penanganan risiko TI yang tepat sehingga dapat meminimalisasi gangguan pencapaian tujuan.

Dokumen manajemen risiko TI yang sudah dibuat harus dilengkapi dengan proses pemantauan saat langkah-langkah manajemen risiko TI diterapkan. Selain itu perlu dilakukan reviu dokumen manajemen risiko TI secara berkala. Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin bahwa penerapan manajemen risiko TI dapat berjalan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Australian/New Zealand Standard, (Februari, 2018), AS/NZS ISO 31000:2018 Risk Management –Guidelines.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Lembaga Administrasi Negara, 2020, Manajemen Risiko
- Badan Pusat Statistik, (Februari, 2021), Panduang Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, (September, 2004), Enterprise Risk Management: Integrated Framework
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, (Juni, 2017), Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance
- Hanafi, Mahmud M. Dr, MBA., 2009, Manajemen Risiko – Yogyakarta: UUP STIMYKPN: Yogyakarta
- The Association of Insurance and Risk Management (2010); The Public Risk Management Association; dan The Institute of Risk Management, A Stuctured Approach to Enterprise Risk Management (ERM) and The Requirement of ISO 31000
- Badan Standarisasi Nasional (Mei, 2018), Grand Desain: Penerapan Manajemen Resiko di Badan Standarisasi Nasional, Jakarta.
- M. H. Arthur Williams dan Richard, Risk Management Insurance, McGraw-Hill/Irwin; 8 edition , 1997

LAMPIRAN

Lampiran 1 Form penetapan konteks risiko TI

- Form informasi umum

Informasi Umum	
Nama UPR	
Tugas UPR	
Fungsi UPR	
Periode Waktu	

- Form sasaran TI

No	Sasaran UPR	Sasaran TI	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1				

- Form struktur pelaksana

Struktur Pelaksana Manajemen Risiko TI	
Pemilik Risiko SPBE	
Koordinator Risiko SPBE	
Pengelola Risiko SPBE	

- Form daftar pemangku kepentingan

No	Nama Unit/Instansi	Hubungan
1		

- Form daftar peraturan perundang-undangan

No	Nama Peraturan	Amanat
1		

- Form kategori risiko TI

No	Kategori Risiko TI
1	

- Form area dampak risiko TI

No	Area Dampak Risiko TI
1	

- Form kriteria kemungkinan risiko TI

Level Kemungkinan		Persentase Kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun	Jumlah Frekuensi Kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun
1			
2			
3			
4			
5			

- Form kriteria dampak risiko TI

Area Dampak		Level Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Kinerja	Positif					
	Negatif					

- Form matrik analisis risiko TI

Matriks Analisis Risiko 5x5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi					
	4	Sering Terjadi					

	3	Kadang-kadang Terjadi					
	2	Jarang Terjadi					
	1	Hampir Tidak Terjadi					

- Form level risiko TI

Level Risiko		Rentang Besaran Risiko	Keterangan Warna
1			
2			
3			
4			
5			

- Form selera risiko TI

No	Kategori Risiko	Besaran Risiko minimum yang ditangani	
		Risiko Positif	Risiko Negatif
1			
2			
3			

Lampiran 2 Form penilaian risiko TI

- Form identifikasi risiko TI

Identifikasi Risiko TI					
Jenis Risiko	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Area Dampak
Negatif					
Positif					

- Form analisis risiko TI

Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko	Level Risiko
Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		

- Form evaluasi risiko TI

Evaluasi Risiko SPBE	
Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Risiko

Lampiran 3 Form penanganan risiko TI

- Form matrik rekomendasi opsi penanganan risiko TI

Opsi	Level Risiko TI					Sumber Daya Penanganan			Kemampuan UPR		
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
Risiko Positif											
Eksploitasi											
Peningkatan											
Pembagian											
Penerimaan											
Risiko Negatif											
Mitigasi											
Transfer											
Penghindaran											
Penerimaan											

- Form rencana penanganan risiko TI

Rencana Penanganan Risiko TI				
Opsi Penanganan Risiko	Rencana Aksi	Keluaran	Jadwal Implementasi	Penanggung jawab

- Form risiko TI residual

Terdapat Risiko TI Residual ?	Level Kemungkinan	Level Dampak	Besaran Risiko TI	Level Risiko TI

SINOPSIS MODUL

Manajemen risiko TI berguna untuk mengetahui risiko apa saja yang mungkin bisa terjadi di masa mendatang, serta mampu mengetahui profil dari risiko tersebut.

Risiko mempunyai konotasi yang negatif, sesuatu yang tidak disukai dan ingin dihindari. Namun apakah risiko selalu bersifat negatif? Apakah ada risiko yang bersifat positif?